

Tema 6: Integración

El objetivo principal de este tema es estudiar el área bajo la curva de una función mediante diferentes métodos analíticos y numéricos, y relacionar la integración con la derivación.

1. El teorema fundamental del cálculo (TFC)

Teorema fundamental del cálculo: Sea f una función integrable en $[a, b]$ y definimos una función $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

entonces se cumple que: 1. F es continua en el intervalo $[a, b]$. 2. Si f es continua en algún punto $c \in (a, b)$, entonces la función área F es derivable en c y $F'(c) = f(c)$.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Primitiva y regla de Barrow

Si tenemos dos funciones f i F definidas en el intervalo (a, b) tal que $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (a, b)$, se dice que F es una **primitiva** de f en el intervalo (a, b) .

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

- **Corolario:** Si f es continua en $[a, b]$ y definimos $F(x) = \int_a^x f$, entonces F es derivable en $[a, b]$ y es una primitiva de f en (a, b) .

Este concepto nos introduce una de las herramientas más importantes y prácticas para evaluar integrales definidas: la **Regla de Barrow**. Nos permite calcular la integral definida de una función continua de manera muy sencilla si podemos encontrar una de sus primitivas.

Regla de Barrow: Si f es continua en $[a, b]$ y F es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) siendo una primitiva ($F'(x) = f(x)$), entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Propiedades fundamentales

Para trabajar con integrales definidas, es esencial recordar estas propiedades:

1. **Inversión de límites:** Si intercambiamos los límites de integración, el signo de la integral cambia.

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2. **Linealidad:** La integral de la suma es la suma de integrales, y las constantes pueden salir de la integral.

$$\int_a^b (k \cdot f(x) + g(x))dx = k \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. **Aditividad del intervalo:** Podemos partir una integral en un punto $c \in [a, b]$.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Propiedades de simetría y paridad

Si la función f presenta simetrías, el estudio de la función área $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ se simplifica: - Si f **es par** ($f(-x) = f(x)$), entonces F **es impar** ($F(-x) = -F(x)$). - Si f **es impar** ($f(-x) = -f(x)$), entonces F **es par** ($F(-x) = F(x)$).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Truco de examen: Recuerda que la integral de una función impar en un intervalo simétrico $[-a, a]$ es siempre 0.

Derivada de una integral

Cuando los límites de integración dependen de una variable x , no podemos aplicar el TFC directamente; hay que utilizar la **Regla de la Cadena**.

Teorema: Sea f continua y $u(x), v(x)$ funciones derivables. Si definimos:

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$$

Entonces su derivada es:

$$F'(x) = f(v(x)) \cdot v'(x) - f(u(x)) \cdot u'(x)$$

En palabras: Sustituimos la x en la función y multiplicamos por la derivada del límite.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Límites e indeterminaciones con integrales

Cuando aparecen integrales en límites que generan indeterminaciones del tipo $\frac{0}{0}$, podemos aplicar la **Regla de L'Hôpital** derivando la función integral mediante el TFC:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t)dt}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g'(x)}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Estudio local de la función integral

Podemos estudiar el comportamiento de $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ sin calcular la integral: - **Puntos críticos:** Son los valores de x donde $F'(x) = f(x) = 0$. - **Crecimiento:** F crece donde $f(x) > 0$ y decrece donde $f(x) < 0$. - **Concavidad:** Estudiamos $F''(x) = f'(x)$. Si $f'(x) > 0$, F es convexa ($\cup$). - **Puntos de Inflexión:** Donde $f'(x) = 0$ y hay cambio de curvatura.

2. Integración numérica

En muchos de problemas prácticos y en la ingeniería, calcular la integral de una función con la Regla de Barrow es extremadamente difícil o imposible porque algunas funciones no tienen una primitiva expresable en funciones elementales (como $\int e^{-x^2} dx$). En estos casos se utilizan **métodos elementales de aproximación**.

2.1 Método de los Trapecios

Consiste en subdividir el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de anchura $h = \frac{b-a}{n}$. En cada intervalo, se sustituye la curva por un trapecio recto.

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

Cálculo del error y búsqueda de n : El error máximo admitido viene acotado por:

$$|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} M_2 = \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$$

Donde M_2 es el valor máximo de $|f''(x)|$ en el intervalo.

Para encontrar el número de intervalos n necesario para una precisión ε : 1. Calculamos $f''(x)$ y buscamos su máximo M_2 en $[a, b]$. 2. Despejamos n : $n \geq \sqrt{\frac{(b-a)^3 M_2}{12\varepsilon}}$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

2.2 Método de Simpson

Este método mejora la precisión aproximando la curva mediante fragmentos de parábolas (polinomios de grado 2). Para aplicarlo, es fundamental que el número de **subintervalos (n) sea par**.

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) \right]$$

Cálculo del error y búsqueda de n : El error máximo admitido viene acotado por:

$$|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4 = \frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4$$

Donde M_4 es el valor máximo de $|f^{(4)}(x)|$ en el intervalo.

Para encontrar el número de intervalos n necesario para una precisión ε : 1. Calculamos $f^{(4)}(x)$ y buscamos su máximo M_4 en $[a, b]$. 2. Despejamos n : $n \geq \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5 M_4}{180\varepsilon}}$ (recuerda redondear al siguiente entero par).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Ejemplo comparativa de cotas de error

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Anexo: Cálculo de Primitivas y Áreas

Estas son las herramientas analíticas que hemos utilizado para resolver los ejercicios del tema.

3.1 Cálculo de Áreas entre curvas

Para encontrar el área limitada por dos funciones f i g : 1. Encontramos los puntos de corte igualando $f(x) = g(x)$. 2. Determinamos qué función es superior en el intervalo $[a, b]$. 3. Calculamos el área como:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3.2 Técnicas de Integración

- **Integración por partes:** $\int u dv = u \cdot v - \int v du$. Utilizada para productos de funciones (Ej 8 y 11).
- **Cambio de variable:** $u = g(x) \implies du = g'(x)dx$.
- **Racionales:** División de polinomios o fracciones simples si el denominador tiene raíces.

3.3 Integrales Inmediatas

Tipo	Fórmula
Potencial	$\int u^n \cdot u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$
Logarítmica	$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + C$
Exponencial	$\int e^u \cdot u' dx = e^u + C$
Trigonométrica	$\int \cos(u) \cdot u' dx = \sin(u) + C$
Arcotangente	$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \arctan(u) + C$